ĐỀ TÀI BÀI TẬP L

STT	Đề tài	Nội dung trọng tâm
1	Chương 5: Lập lịch CPU	- các khái niệm Cơ bản - các tiêu chuẩn định thời - các giải thuật định thời - định thời thread - định thời đa bộ xử lý - định thời CPU thời gian thực
2	Chương 6: Đồng bộ tiến trình	- Vấn đề vùng tương trục - Cơ chế hoạt động báo hiệu Semaphore để đồng bộ hóa tiến trình - Cơ chế hoạt động Monitors - Vận dụng các giải pháp để giải quyết các bài toán đồng bộ Cơ bản
3	Chương 8: Deadlock	- Mô hình hệ thống - Deadlock trong các ứng dụng đa thread - các phương pháp xử lý Deadlock - Ngăn ngừa Deadlock - Tránh tình trạng Deadlock - Phát hiện Deadlock - Phục hồi trạng thái từ Deadlock
4	Chương 9: Quản lý bộ nhớ	- Không gian địa chỉ vật lý và luận lý - Sự phân bổ liên tục - phân vùng tùy biến - các phương pháp phân bổ-lưu trữ động - phân mảnh - phân trang (paging) - Bảo vệ bộ nhớ
5	Chương 10: Bộ nhớ ảo	- Tổng quan - phân trang theo yêu cầu - Thay thế trang - phân bổ bộ nhớ kernel
6	Chương 12: Các hệ thống I/O	- Tổng quan - Phần cứng I/O - xử lý lỗi
7	Lập trình các giải thuật của Hệ điều hành	FCFS (C/C++ và Matlab)
8	Lập trình các giải thuật của Hệ điều hành	SJF (C/C++ và Matlab)
9	Lập trình các giải thuật của Hệ điều hành	RR (C/C++ và Matlab)

ÔN MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH

Yêu cầu đạt được	Số lượng nhóm
Hiểu và cho bài tập ví dụ ở mỗi giải thuật định thời, so sánh ưu, nhược điểm của từng giải thuật, **giải bài tập cuối chương có liên quan giải thuật trong bài thuyết trình**	2
- Tìm hiểu các giải thuật xử lý bài toán đồng bộ tương ứng với từng giải pháp, tóm tắt và so sánh các giải pháp này.	1
- trình bày giải thuật banker. - trình bày giải thuật Phát hiện Deadlock dựa trên đồ hình wait-for. - **giải bài tập cuối chương có liên quan phần thuật toán trong bài thuyết trình**	2
- first-fit, best-fit, worst-fit. - phân tích thời gian truy cập bộ nhớ hiệu quả. - trình bày phương pháp tạo các bảng phân trang phân cấp. - trình bày kỹ thuật swapping, swapping kết hợp với paging	1
- phân tích các trạng thái trong phân trang theo yêu cầu, trong trường hợp worse case. - so sánh phân bổ cục bộ và phân bổ toàn cục - Khảo sát các Vấn đề: chuẩn bị phân trang, kích thước trang, khóa trang	1
- Khảo sát Sự khác nhau của Cơ chế polling, ngắt, DMA. - tóm tắt Sự giống và khác nhau của các đặc tính của các thiết bị I/O (mindmap) theo cá nhân.	1
Hiểu giải thuật, có output	2
Hiểu giải thuật, có output	2
Hiểu giải thuật, có output	2
	14

- Nhóm 1: 5.1 - 5.3 - Nhóm 2: 5.4 trở đi
Nhóm 1: 8.1 - 8.4 Nhóm 2: 8.5 trở đi